SP E6 — Situation 2 : Aruba Instant Wi-Fi — GSB BTS SIO — SISR

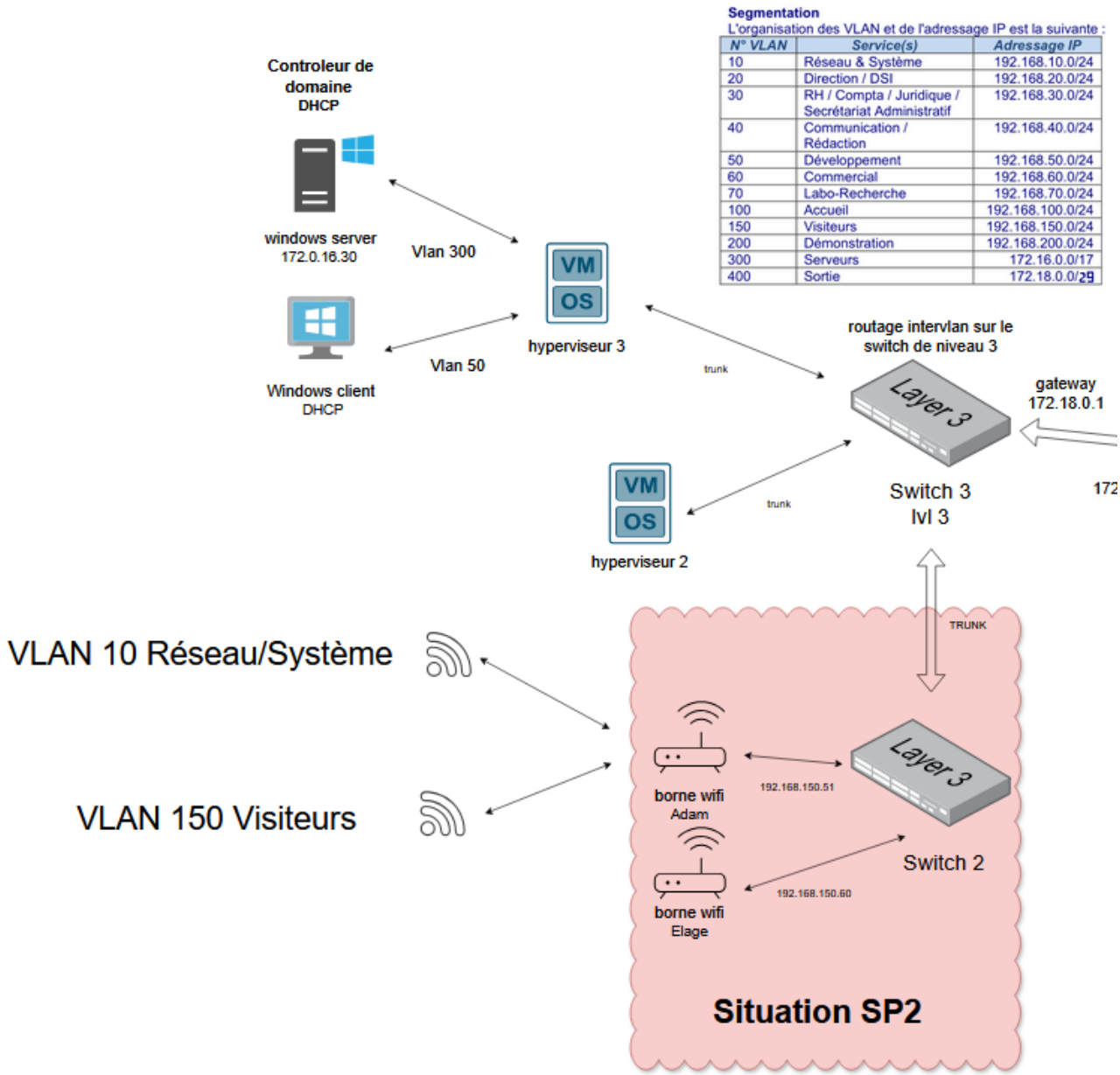
Déploiement et segmentation Wi-Fi avec contrôleur virtuel Aruba Instant

Champ	Valeur
Entreprise / Contexte	GSB (Galaxy Swiss Bourdin) — Infrastructure réseau lycée
Équipement principal	Aruba Instant IAP — firmware 6.5.4.0-6.5.4
Nombre de bornes	2 points d'accès (Virtual Controller cluster)
Switch d'accès	Cisco Catalyst Switch2 — IOS 12.2
Switch L3	Cisco Catalyst Switch3 — routage inter-VLAN / ACL
Serveur DHCP	Windows Server 2022 — 172.16.0.30
Compétences mobilisées	C3.1 Sécuriser — C1.2 Infrastructure — C2.2 Dépannage
Date de réalisation	Janvier 2026 — Avril 2026

1. Contexte et objectifs

Dans le cadre du projet GSB (Galaxy Swiss Bourdin), l'infrastructure réseau est segmentée en 12 VLANs gérés par un switch de niveau 3 (Switch3), sécurisée par un pare-feu Stormshield SN310 et connectée à Internet via un routeur Cisco 1841. La mission consiste à déployer une infrastructure Wi-Fi professionnelle segmentée, conforme au cahier des charges GSB, en s'appuyant sur deux bornes Aruba Instant formant un cluster géré par un contrôleur virtuel (Virtual Controller) accessible via https://192.168.150.51.

Deux SSIDs doivent être créés : entreprise (VLAN 10, réseau interne, WPA2-PSK) et visiteur (VLAN 150, accès Internet uniquement, WPA2-PSK). Les bornes sont raccordées au Switch2, lui-même relié au Switch3 (L3) via un lien trunk autorisant les VLANs 10 et 150.



1.1 Plan d'adressage

Équipement	VLAN	Adresse IP	Rôle
Virtual Controller (borne Adam)	150	192.168.150.51	Interface de gestion Wi-Fi
Borne Wi-Fi Élage	150	192.168.150.60	Point d'accès secondaire
Switch3 — SVI VLAN 10	10	192.168.10.1	Passerelle réseau interne
Switch3 — SVI VLAN 150	150	192.168.150.1	Passerelle visiteurs
Windows Server 2022	300	172.16.0.30	DHCP / DNS

2.1 VLANs Wi-Fi

VLAN	Service	Réseau	SSID associé	ACL Switch3
10	Réseau & Système	192.168.10.0/24	entreprise	ACL_INTERNE
150	Visiteurs	192.168.150.0/24	visiteur	ACL_VISITEURS

2.2 Ports des bornes (Fa0/23 et Fa0/24)

Les bornes sont raccordées sur les ports FastEthernet0/23 et Fa0/24 du Switch2, configurés en trunk avec VLAN 150 natif (management) et VLANs 10 et 150 autorisés.

```
interface FastEthernet0/23
 description BORNE_WIFI_Adam
 switchport trunk native vlan 150
 switchport trunk allowed vlan 10,150
 switchport mode trunk
 spanning-tree portfast trunk
!
interface FastEthernet0/24
 description BORNE_WIFI_Elage
 switchport trunk native vlan 150
 switchport trunk allowed vlan 10,150
 switchport mode trunk
 spanning-tree portfast trunk
```

⚠ VLAN natif = 150 — point d'amélioration

L'adresse de management du Virtual Controller (192.168.150.51) se trouve sur le VLAN 150 (visiteurs). En production, il conviendrait de créer un VLAN management dédié (ex. VLAN 99) isolé des utilisateurs visiteurs.

2.3 Vérification — show interfaces trunk

```
Switch2#show interfaces trunk

Port        Mode             Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/23      on               802.1q         trunking      150
Fa0/24      on               802.1q         trunking      150
Gi0/1       on               802.1q         trunking      1
Gi0/2       on               802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Fa0/23      10,150
Fa0/24      10,150
Gi0/1       1-399,401-4094
Gi0/2       1-399,401-4094

Port        Vlans allowed and active in management domain
Fa0/23      10,150
Fa0/24      10,150
Gi0/1       1,10,20,30,40,50,60,70,100,150,200,300
Gi0/2       1,10,20,30,40,50,60,70,100,150,200,300

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/23      10,150
Fa0/24      10,150
Gi0/1       1,10,20,30,40,50,60,70,100,150,200,300

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/2       1,10,20,30,40,50,60,70,100,150,200,300
Switch2#
```

3. Configuration Aruba Instant — SSIDs

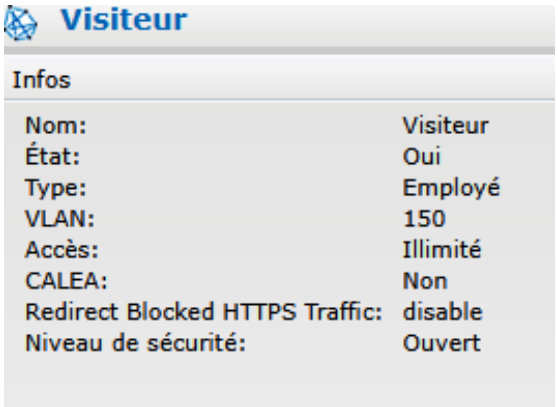
La configuration est réalisée depuis l'interface web du Virtual Controller (https://192.168.150.51). Les deux SSIDs sont créés et associés à leur VLAN respectif via une règle d'attribution dynamique dans l'onglet VLAN de chaque réseau.

3.1 SSID entreprise — paramètres

Paramètre	Valeur
ESSID	entreprise
Type	Employé (Employee)
Sécurité	WPA2-PSK AES
VLAN	10 — attribution dynamique
Captive portal	Désactivé
Bande radio	Toutes (2.4 GHz + 5 GHz)
802.11r / k / v	Activé (roaming optimisé)

3.2 SSID visiteur — paramètres

Paramètre	Valeur
ESSID	visiteur
Type	Invité (Guest)
Sécurité	WPA2-PSK AES
VLAN	150 — attribution dynamique
Captive portal	Désactivé
Bande radio	Toutes (2.4 GHz + 5 GHz)
802.11r / k / v	Activé (roaming optimisé)



4. Problèmes rencontrés et solutions appliquées

Problème 1 — Connexion initiale impossible — interface web inaccessible

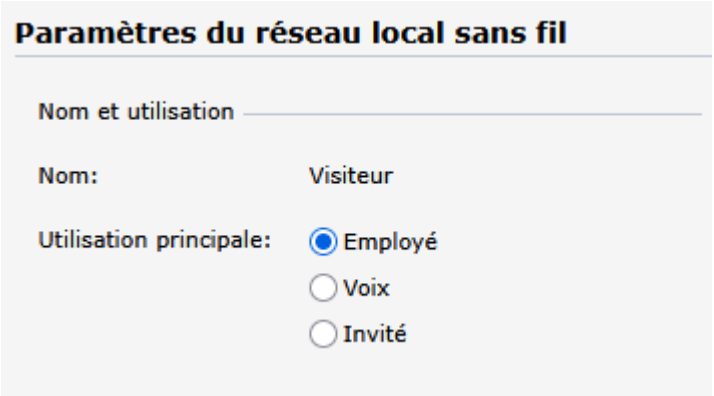
Champ	Détail
Symptôme	Au premier démarrage des bornes, l'interface web du Virtual Controller (https://192.168.150.51) est inaccessible. La connexion SSH via Putty est établie mais le mot de passe par défaut est refusé.
Cause	Les bornes Aruba Instant sortent d'usine avec un environnement de provisioning Aruba Central verrouillé. Le compte admin local est désactivé jusqu'à l'exécution de la commande de purge de l'environnement.
Solution	Connexion en SSH/Putty sur l'IP de la borne (port 22), exécution de la commande purge-env pour libérer les accès locaux. L'interface web devient ensuite accessible et le mot de passe admin peut être défini.

Problème 2 — VLAN non assignés — clients sur le VLAN par défaut

Champ	Détail
Symptôme	Les clients Wi-Fi des deux SSIDs reçoivent des adresses IP du VLAN 150 quelle que soit la borne utilisée, y compris pour le SSID entreprise.
Cause	Dans l'onglet VLAN de chaque SSID, le mode était sur 'Par défaut' avec VLAN 1. Les bornes tombaient sur le VLAN natif du trunk (150) au lieu d'utiliser un VLAN dédié par SSID.
Solution	Configuration > Networks > entreprise > VLAN : passer en 'Dynamique' et créer une règle VLAN 10. Même opération pour visiteur avec VLAN 150.

Problème 3 — SSID visiteur — type Employee au lieu de Guest

Champ	Détail
Symptôme	Le SSID visiteur est configuré en type 'Employee' comme le SSID entreprise. Aucune isolation client à client n'est appliquée entre les appareils des visiteurs.
Cause	Lors de la création du SSID via l'interface web, le type par défaut proposé est 'Employee'. Le type Guest n'a pas été sélectionné.
Solution	Configuration > Networks > visiteur > Paramètres du réseau : changer le type de 'Employé' à 'Invité (Guest)'. Ce changement active l'isolation entre clients connectés sur le même SSID visiteur.

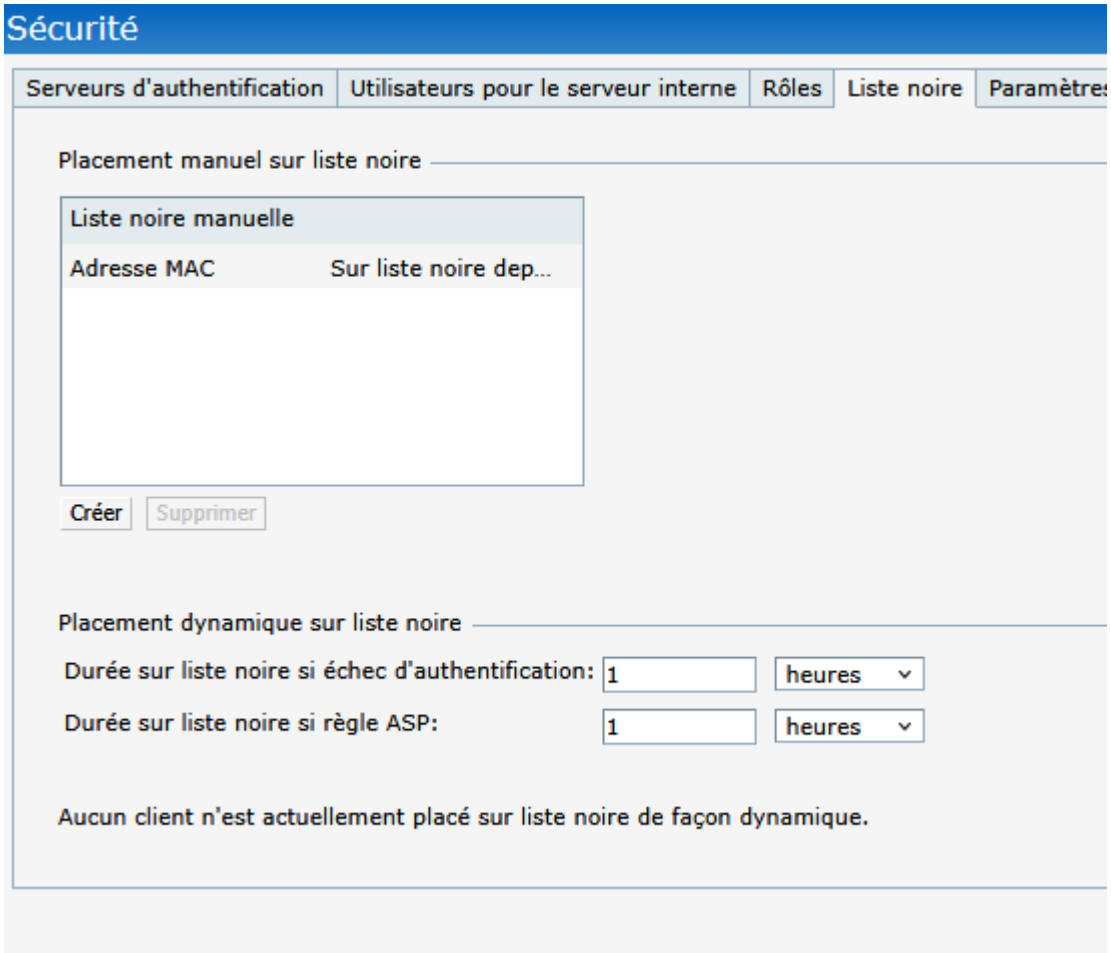


Problème 4 — VLAN 50 présent sur les trunks des bornes

Champ	Détail
Symptôme	Les ports Fa0/23 et Fa0/24 du Switch2 autorisaient le VLAN 50 (Développement) en plus des VLANs 10 et 150, introduisant un VLAN inutile et une surface d'exposition non justifiée.
Cause	Configuration initiale du Switch2 héritée d'une version antérieure du projet qui utilisait le VLAN 50 pour d'autres équipements.
Solution	Modification des ports trunk : suppression du VLAN 50, conservation uniquement des VLANs 10 et 150 via la commande : switchport trunk allowed vlan 10,150

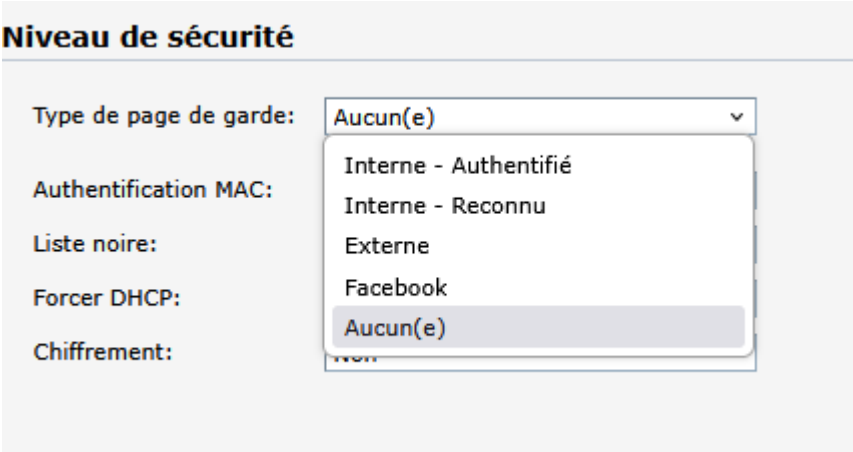
Problème 5 — Appareils blacklistés — pas d'accès Internet

Champ	Détail
Symptôme	Certains appareils obtiennent une adresse IP (DHCP OK, gateway joignable) mais n'ont pas d'accès Internet. Un collègue avec un autre appareil obtient Internet sans problème sur le même SSID.
Cause	Plusieurs tentatives de connexion échouées ont déclenché le mécanisme de blacklist automatique d'Aruba (auth-failure-blacklist-time 3600 — 1 heure de blocage par défaut).
Solution	Sécurité > Liste noire : vérification et suppression des entrées MAC dynamiques. Les appareils retrouvent immédiatement l'accès après suppression.



Problème 6 — Portail captif — page de connexion non affichée

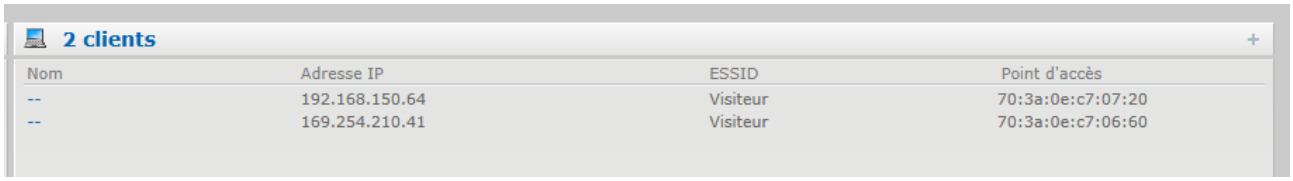
Champ	Détail
Symptôme	Le SSID visiteur avait un portail captif 'Interne - Authentifié' actif. La page de connexion ne s'affichait jamais sur les appareils connectés et Internet était totalement inaccessible.
Cause	L'URL de redirection pointait vers une URL YouTube (résidu de test). Le portail captif bloquait tout le trafic HTTP/HTTPS en attente d'une authentification qui ne pouvait jamais s'afficher.
Solution	Désactivation du portail captif (Type de page de garde : Aucun). Suppression de l'URL de redirection YouTube. Internet fonctionne correctement après désactivation.



5. Tests de validation

5.1 Tableau de tests

Test	SSID	Résultat
Obtention IP DHCP	entreprise	✓ IP en 192.168.10.x attribuée
Obtention IP DHCP	visiteur	✓ IP en 192.168.150.x attribuée
Ping gateway VLAN 10	entreprise	✓ 192.168.10.1 répond
Ping gateway VLAN 150	visiteur	✓ 192.168.150.1 répond
Accès Internet	entreprise	✓ Navigation web fonctionnelle
Accès Internet	visiteur	✓ Navigation web fonctionnelle
Isolation inter-VLAN	entreprise	✓ Pas d'accès au VLAN 150
Clients simultanés	Les deux	✓ 3 clients visibles dans l'interface VC



Probleme au niveau du wifi visiteur (.210)

5.2 Vérification IP sur appareil client

SCREENSHOT À INSÉRER ICI — Screenshot : détails Wi-Fi sur smartphone (afficher l'IP reçue en 192.168.10.x ou 192.168.150.x selon le SSID) a faire

6. Synthèse

6.1 Points critiques à retenir

Composant	Point critique	Impact si non respecté
Aruba — VLAN	Mode Dynamique obligatoire pour l'assignation VLAN	Tous les clients tombent sur le VLAN natif (150)
Aruba — init	Commande purge-env obligatoire au premier démarrage	Interface web et SSH inaccessibles
Switch2 — trunk	VLANs 10 et 150 uniquement sur les ports des bornes	Trafic inter-VLAN non souhaité ou client sans connectivité
Switch2 — natif	VLAN natif = 150 sur les trunks des bornes	Borne sans IP de management, Virtual Controller inaccessible
Aruba — blacklist	Surveiller le portail captif pour éviter les échecs d'auth	Blacklist automatique des appareils sur échec répété (1h)
Aruba — type	SSID visiteur en type Guest pour isolation client	Pas d'isolation entre visiteurs sur le même SSID

6.2 Bilan de compétences

Compétence	Activité réalisée
C1.2 — Infrastructure	Déploiement cluster Aruba Instant, configuration trunks 802.1Q Switch2, segmentation VLAN Wi-Fi
C2.2 — Dépanner	Résolution de 6 problèmes : purge-env, VLAN non assignés, blacklist, portail captif, type SSID, VLAN parasite
C3.1 — Sécuriser	Segmentation réseau VLAN, isolation visiteurs via SSID Guest, ACL Switch3 (ACL_INTERNE / ACL_VISITEURS)
C3.2 — Superviser	Surveillance interface web Aruba (clients, tableau RF), vérification trunks, tests de connectivité

6.3 Améliorations envisageables

- Créer un VLAN management dédié (VLAN 99) pour isoler l'interface d'administration des bornes du VLAN visiteur, afin d'éviter qu'un invité puisse atteindre l'adresse 192.168.150.51.
- Déployer un certificat SSL valide sur le Virtual Controller pour supprimer les avertissements de certificat auto-signé lors de la connexion à l'interface de gestion.
- Configurer un portail captif fonctionnel sur le SSID visiteur avec une charte d'utilisation GSB et une authentification par compte temporaire.
- Mettre en place une supervision NMS (Aruba Central ou PRTG) pour monitorer l'état des bornes et les événements de sécurité Wi-Fi en temps réel.